第2章 数列极限

本章收录 11 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

2.1 2024-2025 • 第14题

考点： 隐式数列估计与部分和收敛

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 7、33；《期末考试真题全解析》物理页 9、59。

题目

已知数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $e^{a_n}=a_n+e^{b_n}$，$0<a_n<1/n^2$。证明：

(a) $0<b_n<3a_n^2/4$；

(b) $\lim_{n\to\infty}(b_1/a_1+\cdots+b_n/a_n)$ 存在。

解析

(a) 对 $0<a<1$，设 $B(a)=\ln(e^a-a)$，则 $b_n=B(a_n)$。因为 $e^a>1+a$，故 $B(a)>0$。为证明上界，令

$$q(a)=\left(\frac{3}{2}a-1\right)e^a+1-\frac{3}{2}a^2.$$

有 $q(0)=0$，且

$$q'(a)=\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2}a\right)e^a-3a>\frac{1}{2}-a+\frac{3}{2}a^2>0,$$

这里用了 $e^a>1+a$，而末尾二次多项式判别式为 $-2<0$。于是 $q(a)>0$，等价于

$$B'(a)=\frac{e^a-1}{e^a-a}<\frac{3}{2}a.$$

从 0 到 a 积分并用 $B(0)=0$，得 $B(a)<3a^2/4$。

(b) 因 $0<b_n/a_n<3a_n/4<3/(4n^2)$，部分和正项递增，且由收敛的 p 级数 $\sum n^{-2}$ 控制而有上界，所以部分和极限存在且有限。

结论： $0<b_n<\frac{3}{4}a_n^2$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n/a_n$ 收敛。

审核说明：原解析只用局部渐近关系说明充分大 n 的上界，未证明全部 n。本条补齐对所有 $0<a<1$ 的严格导数比较；由该统一界证明部分和收敛。

2.2 2023-2024 • 第14题

考点： 递推数列与 Stolz 定理

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 7、33；《期末考试真题全解析》物理页 9、10、59、60。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 $0<a_1<1$，$a_{n+1}=a_n(1-a_n)$，$n=1,2,3,\ldots$：

(a) 证明 $a_n<1/(n+1)$；

(b) 证明数列 $\{na_n\}$ 收敛；

(c) 计算 $\lim_{n\to+\infty} na_n$。

解析

(a) 原题对 $n=1$ 的主张不成立：取 $a_1=3/4$，则 $a_1>1/2$。正确可证的范围为 $n\ge 2$。由递推得 $0<a_{n+1}<a_n<1$，且 $a_2=a_1(1-a_1)\le 1/4<1/3$。若 $k\ge 2$ 且 $a_k<1/(k+1)$，因为 $t(1-t)$ 在 $(0,1/2)$ 上递增，

$$a_{k+1}<\frac{1}{k+1}\left(1-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{k}{(k+1)^2}<\frac{1}{k+2}.$$

因此结论对 $n\ge 2$ 成立。

(b)、(c) 数列 a_n 正且递减，故有极限 $A\ge 0$；在递推式中取极限得 $A=A(1-A)$，所以 $A=0$。于是 $1/a_n$ 严格递增趋于 $+\infty$。用 Stolz 定理，

$$\frac{(n+1)-n}{1/a_{n+1}-1/a_n}=1-a_n\to 1,$$

故 $na_n=n/(1/a_n)\to 1$，从而收敛且极限为 1。

结论： (a) 仅对 $n\ge 2$ 可证；(b) 收敛；(c) 1。

审核说明：演练本与解析本均缺少第一问的 $n\ge 2$ 限制。现有初值条件不足以推出 $n=1$ 的结论；题目保留原式，解析给出反例和正确范围。第7页版本另列求极限一问，第33页版本只列前两问，这里收录完整版本。

2.3　2021-2022 • 第4题

考点： 对数不等式与连乘数列夹逼

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 9、12；《期末考试真题全解析》物理页 12、16、17。

题目

(1) 当 $x>0$ 时，证明

$$x-\frac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x.$$

(2) 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right).$$

解析

(1) 令 $f(x)=x-\ln(1+x)$，则 $f(0)=0$，$f'(x)=x/(1+x)>0$，故 $\ln(1+x)<x$。令 $g(x)=\ln(1+x)-x+x^2/2$，则 $g(0)=0$，$g'(x)=x^2/(1+x)>0$，得下界。

(2) 设乘积为 P_n，取对数并逐项应用(1)，

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n^2}-\frac{k^2}{2n^4}\right)<\ln P_n<\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}.$$

右端 $n(n+1)/(2n^2)\to 1/2$。左端与右端之差为 $n(n+1)(2n+1)/(12n^4)\to 0$。夹逼得 $\ln P_n\to 1/2$，故 $P_n\to\sqrt{e}$。

结论： (1) 不等式成立；(2) $\sqrt{e}$。

审核说明：演练本第9、12页是同一完整题，已去重合并；解析本第12页只列第二问，第16页为完整解析。按主要工具归入数列极限。解析本第17页称不能转化为 ∫₀¹ x dx并不准确：主项 Σk/n² 可写为 Σ(1/n)(k/n)，本解采用题目不等式直接夹逼。

2.4　2021-2022 • 第11题

考点： 凸函数割线斜率

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 34；《期末考试真题全解析》物理页 60。

题目

函数 f 在 $(0,1)$ 上有定义，满足差商单调递增（凸函数的差商性质）。对任意 $n\in\mathbb{N}^+$，定义

$$a_n=(n+2)\left[f\left(\frac{1}{2}\right)-f\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}\right)\right].$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛。

解析

令 $x_n=1/2-1/(n+2)$，则 $x_n\uparrow 1/2$，且 $a_n=[f(1/2)-f(x_n)]/(1/2-x_n)$。由凸函数割线斜率性质，固定右端点时该斜率随左端点右移而递增，所以 a_n 递增。再固定 $d=3/4$，同一性质给出

$$a_n\le\frac{f(d)-f(1/2)}{d-1/2}=4[f(3/4)-f(1/2)].$$

这是有限上界，故由单调有界准则 $\{a_n\}$ 收敛。

结论： 数列收敛，其极限为有限左导数 $f'_-(1/2)$。

审核说明：用固定外侧割线给出上界，避免先引用待建立的单侧导数存在性。

2.5 2020-2021 • 第4(1)题

考点： 有限正数幂和的 n 次根

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 12；《期末考试真题全解析》物理页 15、16。

题目

设 $a_1,\dots,a_m$ 是 m 个正实数，试求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_m^n}.$$

解析

令 $A=\max\{a_1,\dots,a_m\}>0$，则 $A^n\le\sum_{j=1}^m a_j^n\le mA^n$。取 n 次根得

$$A\le\sqrt[n]{\sum_{j=1}^m a_j^n}\le Am^{1/n}.$$

因固定 m 满足 $m^{1/n}\to1$，由夹逼定理得极限为 A。

结论： $\max\{a_1,\dots,a_m\}$

2.6 2019-2020 • 第1题

考点： 正弦递推与幂指型极限

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 8；《期末考试真题全解析》物理页 10、11。

题目

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，对任意 $n\in\mathbb{Z}^+$，$a_{n+1}=\sin a_n$。

(1) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛并求其极限；

(2) 计算

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^{6/a_n^2}.$$

解析

(1) 对 $0<t\le1$，$0<\sin t<t$，故 $0<a_{n+1}<a_n\le1$。数列递减有下界，极限 $A\in[0,1]$ 存在。由连续性 $A=\sin A$，利用正数时的严格不等式知只能 $A=0$。

(2) 取对数，$\sin a_n/a_n=1-a_n^2/6+o(a_n^2)$，因此

$$\frac{6}{a_n^2}\ln\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)=\frac{6}{a_n^2}\left[-\frac16a_n^2+o(a_n^2)\right]\to-1.$$

由指数函数连续性，所求极限为 e^{-1}。

结论： (1) $a_n \to 0$；(2) e^{-1}。

2.7 2019-2020 • 第1(1)题

考点： 正弦递归数列

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 34；《期末考试真题全解析》物理页 60。

题目

设 $a_1 = 1$，对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$ 有 $a_{n+1} = \sin a_n$。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

解析

对 $0 < x \le 1$，$0 < \sin x < x$。归纳得 $0 < a_{n+1} < a_n \le 1$，故数列递减且以下界 0 有界，从而收敛。设极限为 $A \in [0,1]$，由正弦函数连续性 $A = \sin A$。若 $A > 0$，则 $\sin A < A$，矛盾，因此 $A = 0$。

结论： $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$。

2.8 2018-2019 • 第1题

考点： 用极限定义证明严格界

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 35、38；《期末考试真题全解析》物理页 60、61、63。

题目

设 $a_n = (1+1/n)^n$，$b_n = (1+1/n)^{n+1}$，已知 $\{a_n\}$ 递增、$\{b_n\}$ 递减。试用 ε 定义证明：对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$，

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

演练本第38页重复列出同一出处及不等式。

解析

由 $a_n < b_n$ 及单调性知两列有界，从而有极限，且 $b_n/a_n = 1 + 1/n \to 1$，两极限相同，记为 e（自然对数的底数）。固定 n。若 $a_n > e$，取 $\varepsilon = (a_n - e)/2 > 0$；极限定义给出充分大的 $m > n$ 满足 $a_m < e + \varepsilon < a_n$，与递增矛盾，故 $a_n \le e$。严格递增又给出 $a_n < a_{n+1} \le e$。同理，若 $b_n < e$，取 $\varepsilon = (e - b_n)/2$，充分大的 $m > n$ 有 $b_m > e - \varepsilon > b_n$，与递减矛盾。因此 $b_n \ge e$；严格递减得 $b_n > b_{n+1} \ge e$。取对数得到 $n\ln(1+1/n) < 1 < (n+1)\ln(1+1/n)$，即所求两侧严格界。

结论： $\frac{1}{n+1} < \ln(1+1/n) < \frac{1}{n}$。

审核说明：解析本第63页用积分证明，未满足 epsilon 定义要求；已补写 epsilon 反证步骤。重复来源合并。

2.9 2018-2019 • 第11题

考点： 收敛定义及其逻辑否定

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 49；《期末考试真题全解析》物理页 80。

题目

设 $\{a_n\}$ 为实数列，a 为实数。(a) 用 ε–N 语言描述 $\{a_n\}$ 收敛于 a；(b) 用同样语言描述 $\{a_n\}$ 不收敛于 a。

解析

(a) 收敛于 a 的定义为：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}^+,\ \forall n > N:\ |a_n - a| < \varepsilon.$$

(b) 对上述命题逐层否定，依次交换全称与存在量词，并将严格不等式否定为大于等于：

$$\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall N \in \mathbb{N}^+,\ \exists n > N:\ |a_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

这里描述的是不收敛于给定 a，可能仍收敛于另一个数。

结论： 收敛与不收敛于 a 的量词表述如上。

2.10 2017-2018 • 第4题

考点： 数列极限的定义

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 3；《期末考试真题全解析》物理页 3。

题目

用 ε–N 语言证明：

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2n^2+1}{3n^2+4} = \frac{2}{3}.$$

解析

给定任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\left|\frac{2n^2+1}{3n^2+4} - \frac{2}{3}\right| = \frac{5}{3(3n^2+4)} < \frac{5}{9n^2}.$$

取 $N = \left\lfloor \sqrt{5/(9\varepsilon)} \right\rfloor + 1$。当整数 $n > N$ 时，$n > \sqrt{5/(9\varepsilon)}$，故上述差的绝对值小于 ε。由数列极限定义得证。

结论： $\frac{2}{3}$

2.11　2017-2018 • 第14题

考点： Stirling公式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 36；《期末考试真题全解析》物理页 61。

题目

(a) 设 $a_n = n!e^n/n^{n+1/2}$，证明 $\{a_n\}$ 单调递减；(b) 设 $b_n = a_n e^{-1/(4n)}$，证明 $\{b_n\}$ 单调递增，且 $\lim b_n = \lim a_n = \alpha > 0$；(c) 利用 Wallis 公式证明 $\alpha = \sqrt{2\pi}$；(d) 证明 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$。

解析

(a) 令 $z = 1/(2n+1)$。由 $\ln[(1+z)/(1-z)] = 2\sum_{k=0}^{\infty} z^{2k+1}/(2k+1)$ 得

$$d_n = \ln\frac{a_n}{a_{n+1}} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)(2n+1)^{2k}} > 0.$$

所以 a_n 递减。(b) 估计

$$0 < d_n < \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{\infty}(2n+1)^{-2k} = \frac{1}{12n(n+1)} < \frac{1}{4n(n+1)}.$$

从而 $\ln(b_{n+1}/b_n) = -d_n + 1/[4n(n+1)] > 0$。又 $0 < b_1 \le b_n < a_n \le a_1$，两列均收敛且 $a_n/b_n = e^{1/(4n)} \to 1$，所以共同极限 $\alpha \ge b_1 > 0$。 (c) Wallis 公式给出

$$\frac{(n!)^2\,2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}} \longrightarrow \sqrt{\pi}.$$

直接代入 $n! = a_n n^{n+1/2}e^{-n}$，左式等于 $a_n^2/(\sqrt{2}\,a_{2n})$，其极限为 $\alpha/\sqrt{2}$。故 $\alpha = \sqrt{2\pi}$。 (d) $a_n/\sqrt{2\pi} \to 1$，等价于 $n!/\{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n\} \to 1$。

结论： $\alpha = \sqrt{2\pi}$；$n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$。

审核说明：解析本(b)指数比值符号错误且只称显然正不能推出极限正；(c)阶乘代入含未完成表达式。已给出明确估计、正下界及精确代入。